

КОД БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

```
from turtle import *
ma=40
tracer(0)
screensize(60*ma,ma*60)
lt(90)
dot(10,'black')

for i in range(4):
    for j in range(3):
        fd(ma*3)
        rt(90)
    lt(180)

penup()
for x,y in product(range(-10,10),repeat=2):
    goto(ma*x,ma*y)
    dot(5,'red')
# exitonclick()
done()
```

КОД С КОММЕНТАРИЯМИ

```
from itertools import *
from turtle import *
ma = 10
tracer(0)
screensize(500*ma, 500*ma)
lt(90)

dot(10, 'black')

for i in range(4):
    for j in range(3):
        fd(ma*3)
        rt(90)
    lt(180)

penup()

for x, y in product(range(-10, 100), repeat=2):
    goto(ma*x, ma*y)
    dot(5, 'red')

update()
done()
```

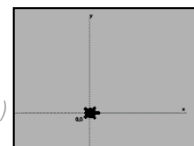
Импорт всех функций из модуля itertools (для использования функции product)
Импорт всех функций из модуля turtle (графика черепашки)
Масштабный коэффициент (10 пикселей за единицу)
Отключаем анимацию (0 - рисование происходит мгновенно, 1 - рисование видно)
Устанавливаем размер холста (5000x5000 пикселей)
Поворачиваем черепашку налево на 90 градусов (теперь смотрит вверх)
Начальное состояние черепахи (хвост опущен)
Рисуем черную точку диаметром 10 пикселей в начале координат

Переписываем основной алгоритм: fd - вперед, bk - назад, lt - влево, rt - вправо

Идем вперед на 3 единицы (в масштабе)
Поворот направо на 90 градусов
Разворот на 180 градусов

Поднимаем перо, чтобы не оставлять след при перемещении
Рисуем координатную сетку из красных точек
Точки на плоскости с координатами по Ох и Оу от -10 до 100
Перемещаемся в точку (x, y) (в масштабе)
Рисуем маленькую красную точку (5 пикселей)

Обновляем экран, поскольку из-за tracer(0) - не все отрисовалось
Завершаем работу, оставляя окно открытым



пересечение

$N = mk$

объединение

$N = ab + cd - mk$

надо ли добавлять или вычитать 1 из размеров прямоугольников, сказано выше

Площади четырёхугольников — шпаргалка

Фигура	Через стороны / высоту	Через диагонали	Через угол
Квадрат	$S = a^2$	$S = \frac{d^2}{2}$	—
Прямоугольник	$S = ab$	$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$	$S = ab$
Параллелограмм	$S = ah$	$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$	$S = ab \sin \alpha$
Ромб	$S = ah$	$S = \frac{1}{2}d_1d_2$	$S = a^2 \sin \alpha$
Трапеция	$S = \frac{a+b}{2}h = mh$	$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \varphi$	—

Обозначения: a, b — стороны/основания, h — высота, d — диагональ, d_1, d_2 — диагонали, α — угол между сторонами, φ — угол между диагоналями, m — средняя линия.